統計力学 II 小テスト (2026 年 10 月 30 日, 30 分)

- 範囲: フェルミ分布とボーズ分布 (状態密度と 2 次元の理想量子気体. 第 4 回の演習問題 A, B).
- 解答は, 別紙の解答用紙に書くこと. 学籍番号と氏名は解答用紙の上の端に書く. 問題の順番どおりに答えること. 問題用紙は回収しない.
- 配点: 問 1, 問 2 とも 5 点 (合計 10 点). 問 3 は時間が余った人向けの力試しで, 採点しない.
- ボルツマン定数を k_{B}, 逆温度を $\beta = 1/(k_{\mathrm{B}}T)$ とする. 粒子のスピンは考えない. 粒子の間に相互作用はない. 熱的ド・ブロイ波長を $\lambda = h/\sqrt{2\pi m k_{\mathrm{B}}T}$ とする.

問 1

粒子数やエネルギーを積分で求めるときに使う, 3 次元の状態密度を自分で導く. 一辺 L の立方体の箱 (体積 $V = L^3$) の中の自由粒子 (質量 m) を考える. 1 粒子のエネルギーは $\varepsilon_{\boldsymbol{k}} = \hbar^2 \, |\boldsymbol{k}|^2 \, /2m$ で, 周期境界条件を課す.

1. 周期境界条件で許される波数 $\boldsymbol{k} = \big(k_x, k_y, k_z\big)$ を書け. また, $\boldsymbol{k}$ 空間で 1 つの状態が占める体積が $(2\pi)^3/V$ であることを示せ.
2. エネルギーが ε 以下の状態の数 $\mathcal{N}(\varepsilon)$ を求めよ. さらに $VD(\varepsilon) = d\mathcal{N}/d\varepsilon$ から, 単位体積あたりの状態密度が

$$D(\varepsilon) = \frac{1}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \varepsilon^{1/2}$$

   になることを示せ.

問 2

温度を下げていくと, エネルギーがいちばん低い 1 粒子状態 ($\varepsilon = 0$) に粒子が何個いるようになるかを, フェルミ粒子とボーズ粒子で比べる.

面積 A の平面の上を自由に動く粒子 (質量 m) が N 個あり, 温度 T で平衡にある. 数密度を $n = N/A$ とする. $n\lambda^2$ は, エネルギーが $k_{\mathrm{B}}T$ 程度までの 1 粒子状態 1 つあたりの粒子数の目安で, 温度を下げると大きくなる. 演習で示したとおり, フェルミ粒子とボーズ粒子の化学ポテンシャルはそれぞれ

$$n\lambda^2 = \ln\!\big(1 + e^{\beta\mu}\big) \quad (\textbf{フェルミ粒子}), \quad n\lambda^2 = -\ln\!\big(1 - e^{\beta\mu}\big) \quad (\textbf{ボーズ粒子})$$

で決まる. この結果は使ってよい.

1. フェルミ粒子とボーズ粒子のそれぞれについて, $e^{\beta\mu}$ を $n\lambda^2$ で表せ.
2. $\varepsilon = 0$ の 1 粒子状態にいる粒子数の平均 $\langle n_0 \rangle$ は, フェルミ粒子では $1 - e^{-n\lambda^2}$, ボーズ粒子では $e^{n\lambda^2} - 1$ となることを示せ.
3. 高温 ($n\lambda^2 \ll 1$) と低温 ($n\lambda^2 \gg 1$) のそれぞれで, 2. の $\langle n_0 \rangle$ のふるまいを調べよ. 低温でフェルミ粒子とボーズ粒子の結果が大きく違う理由を説明せよ.

問 3 (力試し, 採点しない)

光子 (光の量子) やフォノン (音の量子) のエネルギーは, 波数の大きさに比例する: $\varepsilon_{\boldsymbol{k}} = \hbar c \, |\boldsymbol{k}|$ (c は光や音の速さ). このときの状態密度が自由粒子とどう違うかを調べる. 周期境界条件は問 1 と同じとする.

1. 3 次元 (体積 V) で, 単位体積あたりの状態密度 $D(\varepsilon)$ を求めよ.
2. 2 次元 (面積 A) で, 同じように $D(\varepsilon)$ を求めよ.
3. d 次元では $D(\varepsilon) \propto \varepsilon^{d-1}$ となる. 自由粒子 $\varepsilon_{\boldsymbol{k}} = \hbar^2 \, |\boldsymbol{k}|^2 \, /2m$ では $D(\varepsilon) \propto \varepsilon^{d/2-1}$ となることと比べて, 指数の違いの理由を説明せよ.